

- BERTACCINI, G., IMPICCIATORE, M. e DE CARO, G.: Action of caerulein and related substances on the pyloric sphincter of the anaesthetized rat. *Europ. J. Pharmacol.*, 22, 320, 1973.
- BERTACCINI, G., IMPICCIATORE, M., DE CARO, G., CHIAVARINI, M. e BURANI, A.: Further observations on the spasmogenic activity of caerulein on the rat pylorus. *Pharm. Res. Comm.*, 1974. In press.
- FELISATI, D., BASTIANINI, L. e GIUDICI, G.: Flusso biliare e composizione della bile per effetto di alcuni coleretici. *Minerva Gastroent.*, 9, 35, 1963.
- LJUNGBERG, S.: Biologisk styrkebestämning av cholecystokinin. *Svensk farm. Tidskr.*, 68, 311, 1964.
- MANTEGAZZA, P. e PICCININI, F.: Titolazione continua della secrezione acida dello stomaco di ratto ed influo di stimoli diversi. *Arch. Sci. Biol.*, 46, 347, 1962.
- SPERRY, W.M., WEBB, M.: A revision of the Schönheimer-Sperry method for cholesterol determination. *J. Biol. Chem.*, 187, 97, 1950.

Prof.ssa M. IMPICCIATORE
Istituto di Farmacologia
dell'Università degli Studi
43100 PARMA

Effetti della infusione di l-aminoacidi naturali liberi alla madre nella terapia della insufficienza feto-placentare cronica

FRANCESCO ENZO MANSANI ENRICO CAVATORTA MARCO CERUTI
FRANCESCO COPPOLA EUGENIO VADORA

*Istituto di Clinica Ostetrica e Ginecologica
Cattedra di Fisiopatologia Ostetrica e Ginecologica
dell'Università di Parma*

RIASSUNTO: Gli AA. hanno trattato con infusione perenterale di l-aminoacidi naturali liberi 5 gravide sospette portatrici di feti piccoli per l'età gestazionale per ipoestrioluria materna associata o meno a gestosi, ittero gravidico, minaccia di parto prematuro, rottura prematura delle membrane. Tale trattamento è stato associato in varie combinazioni con progestinici, beta-mimetici e ginkobiloba.

Delle 5 gravide trattate, 4 hanno avuto un neonato proporzionato all'età gestazionale e una ha partorito un neonato piccolo per la data; 4 hanno partorito dopo la 37ª settimana e una alla 35ª. Tutti i neonati erano in buone condizioni alla nascita (Apgar da 8 a 10). Sono stati determinati gli aminogrammi del plasma venoso ombelicale: 4 su 5 erano normali. In tutti i casi il rapporto glicina/valina è risultato normale.

SUMMARY: *Infusion of free natural l-aminoacids in the mother to treat chronic foetoplacental insufficiency.* Free natural l-aminoacids were administered by infusion to five pregnant women suspected of carrying foetuses small for their gestational age on account of a low urine oestriol level in the mother, associated in some with gestosis, icterus of pregnancy, threatened premature delivery, or premature membrane rupture. This treatment was given together with various combinations of progesterone compounds, beta-mimetics and *Ginkgo biloba*.

Four of the five women treated gave birth to infants proportionate to their gestational age, and the fifth delivered a neonate small for the date; four gave birth after the 37th week and the other at the 35th. All neonates were in good condition at birth (Apgar score 8-10).

Aminograms on umbilical venous blood showed four out of the five to be normal; in all cases glycine/valine ratio was normal.

Varie e non sempre identificabili sono le cause della nascita di neonati sproporzionati per difetto rispetto all'età gestazionale: le infezioni virali, la gestosi, l'ipertensione arteriosa, l'età materna avanzata, l'emorragia antepartum, la malnutrizione materna e la gravidanza multipla sono per *Collins* e *Turner* le cause più comuni. *Widdowson* distingue innanzi tutto la madre ben nutrita da quella mal nutrita: nella prima identifica la causa del rallentato accrescimento fetale nello scarso afflusso di sangue al feto attraverso la placenta, che può essere dovuto alle piccole dimensioni della stessa, a svariate cause fetali di un limitato accumulo di sostanze nutritive, a ipertensione e gestosi, a costrizione intermittente dei vasi sanguigni dovuta al fumo, a posizione non favorevole del feto nell'utero; nella seconda a un ridotto apporto transplacentare di materiali nutritivi e ad ipotetiche alterazioni nella composizione del sangue.

Non tutti i neonati piccoli per la data sono divenuti tali per cause precise ed identificabili con quelle ora esposte; avviene infatti non raramente che gravide giunte al termine di una gestazione priva di ogni complicazione partoriscono neonati di basso peso (*Collins* e *Turner*).

In ogni modo sia le cause a noi note che quelle che per ora ci sfuggono esercitano la loro azione a livello dell'unità feto-placentare, più frequentemente nella parte placentare di essa, determinando una alterazione degli scambi metabolici tra madre e feto, in particolare del metabolismo proteico; il neonato piccolo per la data è un sottopredito, particolarmente nei riguardi dei composti azotati (*Mansani* e coll.).

E' di crescente uso provvedere di una completa nutrizione parenterale con particolare abbondanza di aminoacidi i neonati piccoli per la data: è stato proposto l'uso di aminoacidi ottenuti da idrolisati di fibrina o caseina (*Fomon*), di miscele di aminoacidi che si avvicinino il più possibile al contenuto aminoacidico della lattalbumina umana, cioè miscele sintetiche invece di idrolisati (*Lindblad*); infine di miscele di aminoacidi che si avvicinino il più possibile al contenuto in aminoacidi del plasma (*Wolff*).

Ma se gli aminoacidi sono essenziali al piccolo per la data dopo la nascita, altrettanto lo sono prima; è stata infatti proposta la somministrazione di aminoacidi per os alla madre, con preferenza per gli aminoacidi essenziali, valina, leucina e isoleucina, che tra l'altro

sono quelli di più facile passaggio transplacentare ed accumulo nel feto (*Young*).

Ottimi risultati sembra avere dato la somministrazione intramniotica di aminoacidi (*Renaud* e coll.); questo metodo, anche se teoricamente risulta il più valido, presenta tutti gli inconvenienti della amniocentesi, e, almeno per ora, non può essere considerato di routine.

Tra i due estremi, cioè la via orale materna, di facile effettuazione ma di dubbia efficacia, in quanto gli aminoacidi devono passare la barriera intestinale oltre a quella placentare, e la via intramniotica, sicuramente efficace, ma non priva di inconvenienti e comunque non routinaria, abbiamo pensato di somministrare l-aminoacidi naturali liberi alla madre mediante infusione parenterale, associando farmaci ad azione trofica e vasodilatatrice a livello placentare (progestinici, β -mimetici) onde facilitare il passaggio degli aminoacidi dal sangue materno a quello fetale.

MATERIALI E METODI

Sono state trattate con infusione di l-aminoacidi naturali liberi 5 gravide sospette portatrici di feti piccoli per l'età gestazionale; il parametro impiegato per identificare tali gravidanze patologiche è stata l'ipoesetrioluria materna, associata o meno a gestosi, ittero gravidico, minaccia di parto prematuro, rottura prematura delle membrane. Queste gravide sono state seguite per tutta la restante parte della gestazione, fino al momento del parto.

E' stata associata una terapia a base di progestinici, β -mimetici, ginkobiloba in varie combinazioni e ad alcune è stato somministrato deidroepiandrosterone come test per valutare la capacità di risposta del feto.

Gli l-aminoacidi naturali liberi sono stati somministrati alla madre mediante un'unica infusione giornaliera di 500 cc. di soluzione (Aminocomplesso Marxer: soluzione iniettabile di l-aminoacidi naturali liberi per fleboclisi) per un periodo minimo di due settimane. La composizione è la seguente: 100 ml. di soluzione sterile apirogena contengono gr. 3,5 di l-aminoacidi naturali liberi; le porzioni degli aminoacidi sono: acido aspartico 9,1%; treonina 4,4%; serina 6,9%; acido glutammico 14,1%; prolina 4,4%; glicina 4,5%; alanina 7,6%; cisteina 1,7%; valina 6,0%; metionina 4,2%; isoleucina 5,0%; leucina 9,4%; tirosina 2,1%; fenilalanina 5,5%; triptofano 1,5%; lisina 8,1%; istidina 2,7%; arginina 2,8%.

Ogni caso è stato seguito longitudinalmente e i parametri trascritti in una tabella che comprende: parametri materni, neonatali ed annessiali; monitoraggio ormonale (E = estriolo, P_1 = pregnenolone, P_2 = pregnandiololo urinari materni) e terapia effettuata in ogni settimana di gravidanza; aminogramma del plasma venoso ombelicale alla nascita (linea tratteggiata = media, parte ombreggiata = de-

viazione standard dei casi normali; linea continua = valori del caso in esame); rapporto glicina/valina sul plasma venoso ombelicale (linea tratteggiata = media, parte ombreggiata = deviazione standard dei casi normali; linea continua = valore del caso in esame).

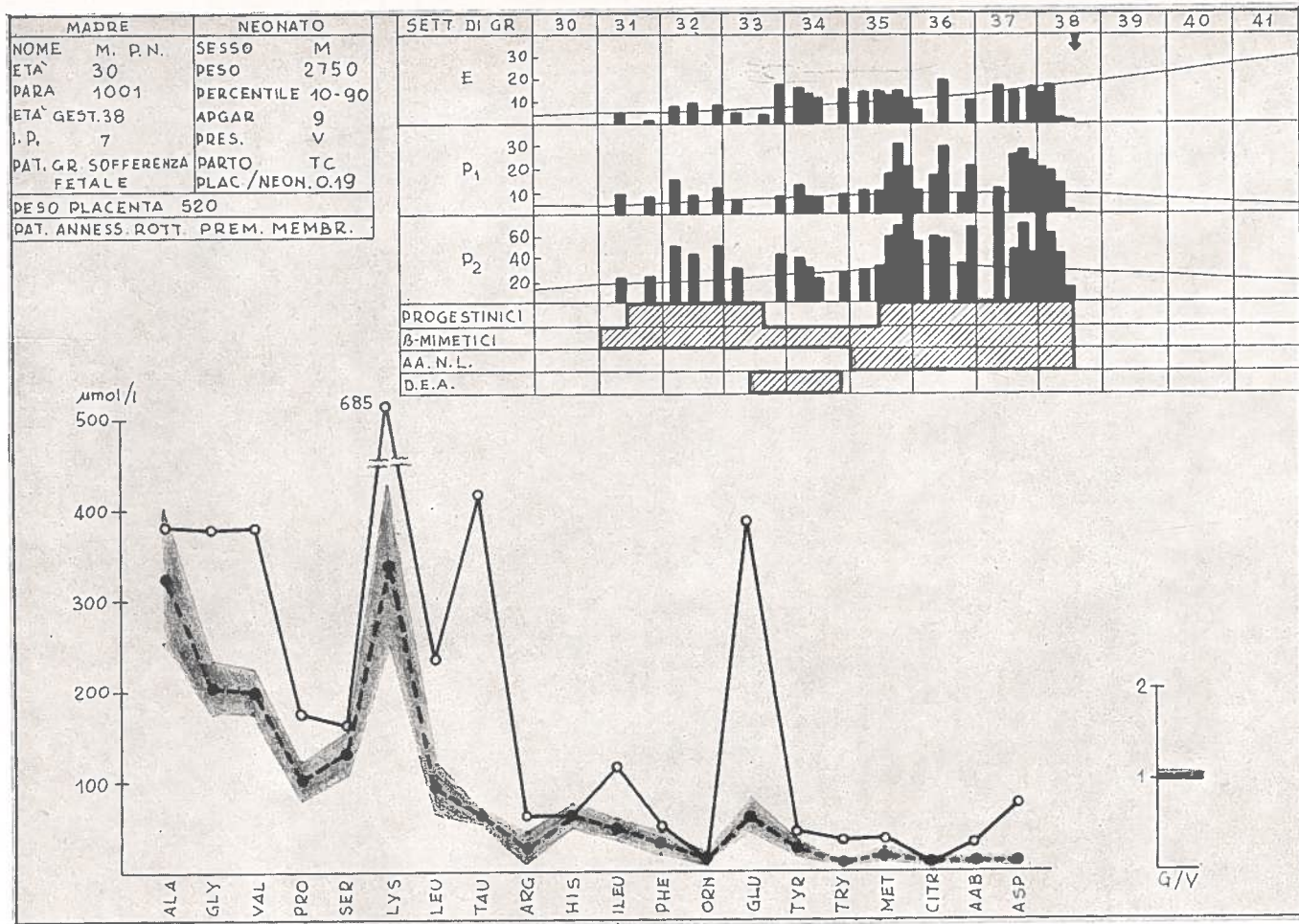
Il significato dell'aminogramma neonatale e del rapporto glicina/valina, nonché le metodiche di raccolta dei campioni di sangue, di preparazione degli stessi e di determinazione dell'aminogramma plasmatico sono già state esposte in un precedente lavoro (Mansani e coll.).

RISULTATI E COMMENTO

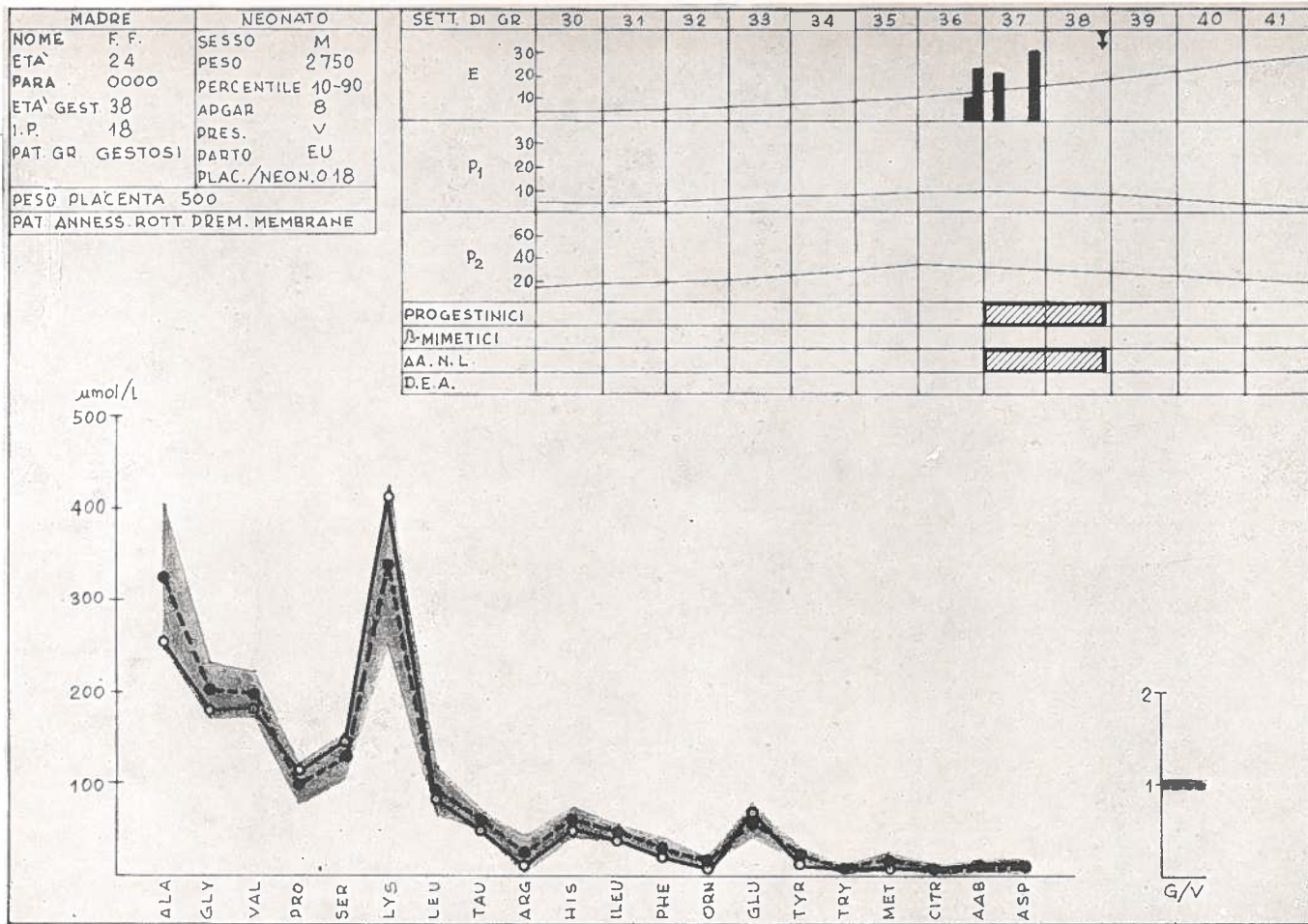
Delle 5 gravide trattate, 4 hanno avuto un neonato proporzionato all'età gestazionale e una un piccolo per la data; 4 hanno partorito a termine (dopo la 37ª settimana) e una prima del termine (35ª settimana). Tutti i neonati erano in buone condizioni alla nascita (indice di Apgar da 8 a 10). 4 aminogrammi del plasma venoso ombelicale su 5 erano normali. Tutti e 5 i rapporti glicina/valina erano normali.

Nel caso n. 1 (tavola I) si è verificata la rottura prematura delle membrane con ipoestrioluria materna; dopo un lungo trattamento con progestinici, β-mimetici ed aminoacidi, si è deciso di intervenire con un taglio cesareo, in quanto due consecutivi dosaggi di estriolo urinario materno avevano dato valori molto bassi, e si era già alla fine della 38ª settimana; la decisione è stata presa mentre la madre era in trattamento con aminoacidi, per cui l'aminogramma plasmatico neonatale è scarsamente significativo, essendo ancora influenzato dall'alto apporto di aminoacidi somministrato poco prima alla madre; comunque l'aminogramma sul sangue funicolare presenta valori di aminoacidi notevolmente più alti del normale, dal che si deduce che gli aminoacidi passavano la barriera placentare. Il neonato era di peso proporzionato e in buone condizioni alla nascita (Apgar 9), nonostante l'ipoestrioluria.

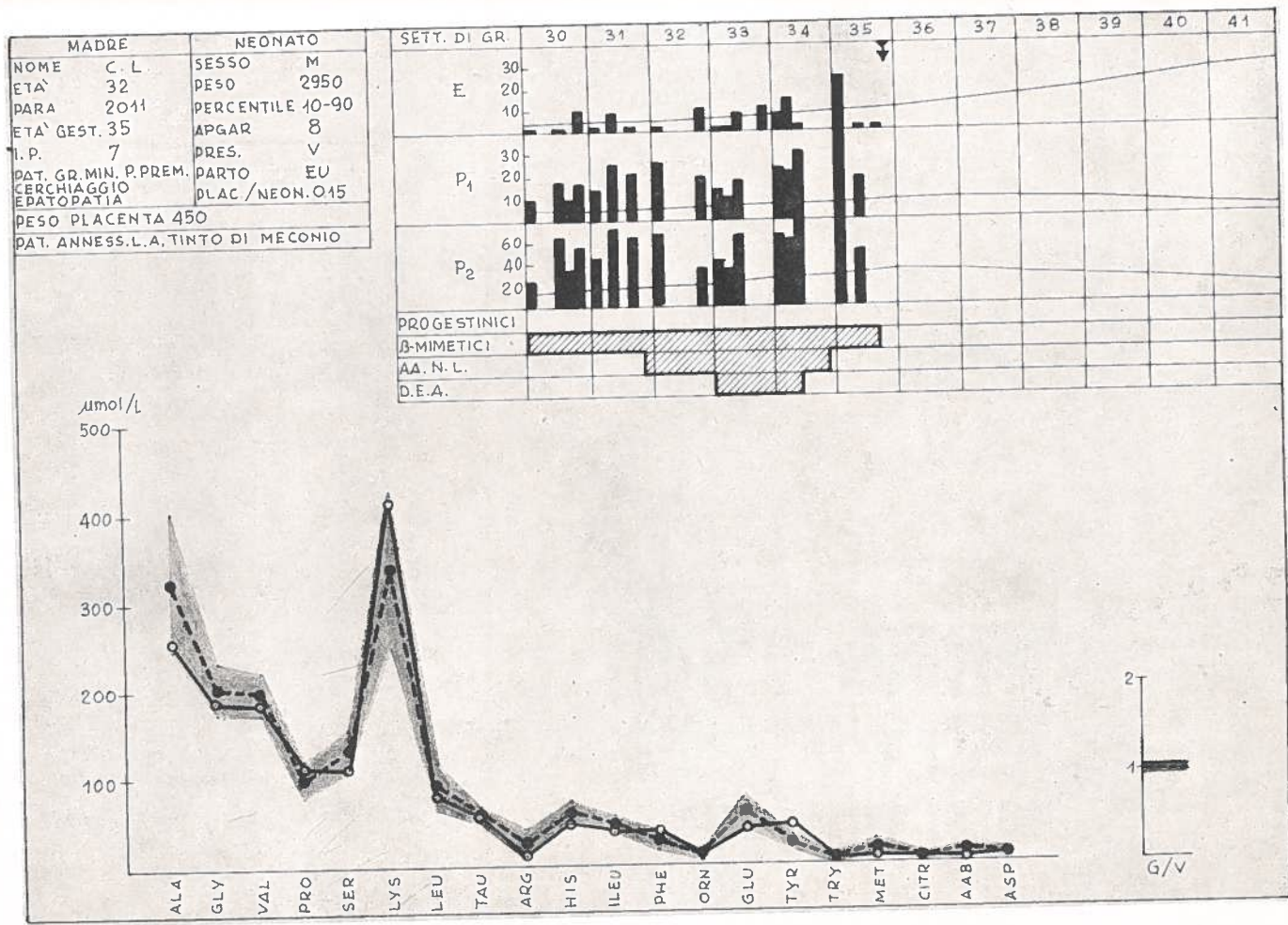
Nel caso n. 2 (tav. II) si trattava di una minaccia di parto prematuro, trattata con cerchiaggio cervicale, in cui era comparsa una epatopatia; l'estrioluria presentava valori notevolmente variabili, comunque compresi tra i limiti bassi della norma e i valori sotto la norma; trattata con aminoacidi e β-mimetici, il parto intervenne prima del termine, alla fine della 35ª settimana, una settimana dopo la sospensione del trattamento con aminoacidi: l'aminogramma era normale e così pure il rapporto glicina/valina. Il peso del neonato



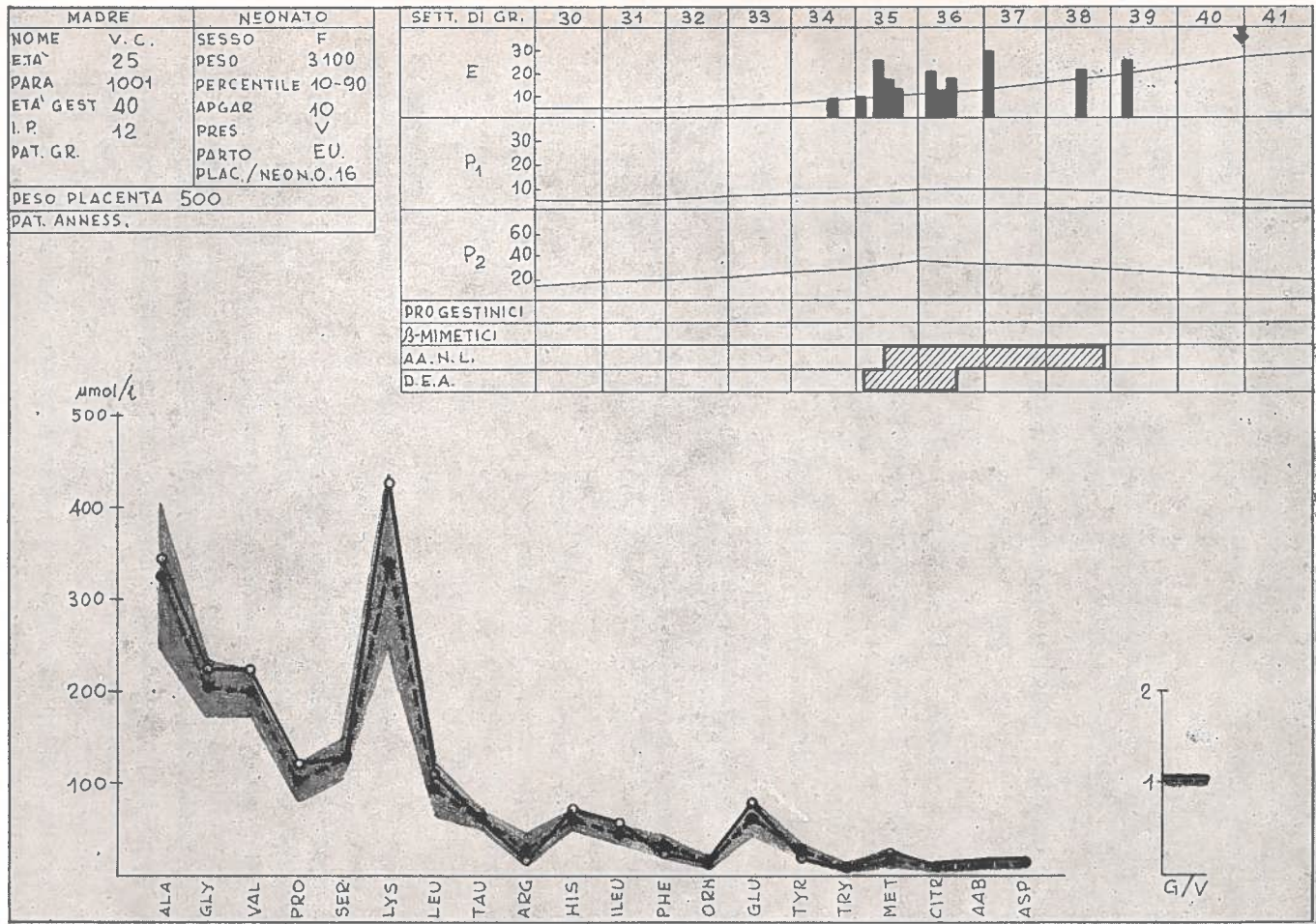
TAV. I



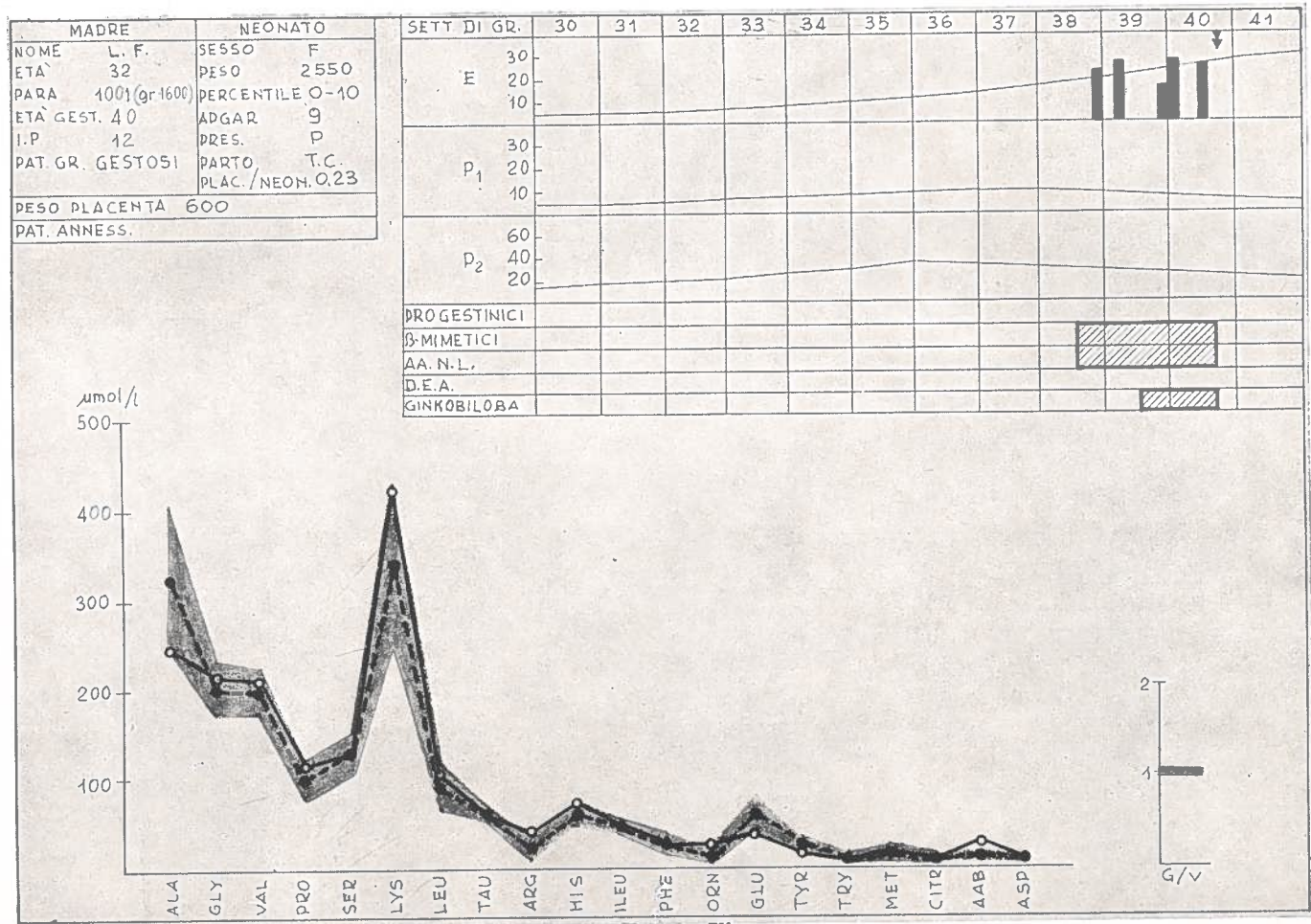
TAV. III



TAV. II



TAV. V



TAV. IV

era proporzionato all'età gestazionale, anzi era quasi uno sproporzionato per eccesso, pur essendo indenne la madre da diabete; nonostante il parto pretermine, le condizioni del neonato erano buone (Apgar 8).

Il caso n. 3 (tav. III) era una gestosi complicata da rottura prematura delle membrane; si è praticata una terapia con progestinici ed aminoacidi (oltre a diuretici, ipotensivi e disintossicanti) per due settimane, dopo di che si è verificato il parto (fine della 38ª settimana); l'estrioluria materna, da valori molto bassi, è salita progressivamente. Il neonato era di peso proporzionato all'età gestazionale e in buone condizioni (Apgar 8); l'aminogramma del plasma venoso ombelicale era nei limiti della norma, e così pure il rapporto glicina/valina.

Il caso n. 4 (tav. IV) era pure una gestosi; la terapia è stata a base di β -mimetici ed aminoacidi, associati a ginkobiloba, oltre alla terapia classica della gestosi; l'estrioluria materna si è mantenuta ai limiti bassi della norma, per cui si è deciso per un taglio cesareo, anche considerando che il primo figlio della paziente era morto subito dopo la nascita. Il neonato era sproporzionato per difetto (unico caso), ma bisogna considerare che la donna aveva già avuto un nato a termine di 1600 gr.; il neonato era in ottime condizioni alla nascita (Apgar 9), con un aminogramma del plasma ombelicale pressoché normale e con un rapporto glicina/valina nei limiti della norma.

Nel caso n. 5 (tav. V) si trattava di un'ipoestrioluria materna senza alcuna causa identificabile; la terapia è stata a base di aminoacidi per 3 settimane; l'estrioluria si è mantenuta entro limiti accettabili. Il neonato era di peso proporzionato all'età gestazionale e in ottime condizioni (Apgar 10). L'aminogramma del plasma ombelicale e il rapporto glicina/valina erano normali.

Nei casi 1, 2 e 5 è stato somministrato deidroepiandrosterone alla madre, come test per valutare la capacità di risposta dell'unità feto-placentare.

CONCLUSIONI

Il limitato numero dei casi e l'associazione di vari farmaci (progestinici, β -mimetici, ginkobiloba) non permettono di identificare quale o quali di essi siano stati i più efficaci nella terapia dell'in-

sufficienza feto-placentare cronica; e d'altra parte questo ci interessa relativamente, in quanto le sostanze plastiche (aminoacidi) devono essere somministrate insieme a farmaci che favoriscono il passaggio della barriera placentare verso il sangue fetale. Ciò che più ci interessa è che 4 neonati su 5 erano di peso proporzionato all'età gestazionale, con un Apgar buono od ottimo, cioè erano neonati in buone condizioni nonostante l'ipoestrioluria materna e la patologia della gravidanza; inoltre 4 aminogrammi del plasma venoso ombelicale su 5 erano normali e tutti e 5 i rapporti glicina/valina erano nei limiti della norma: in altri termini il metabolismo proteico di questi neonati era normale.

Nella tavola VI sono riportati i livelli di aminoacidi del plasma venoso ombelicale e il rapporto glicina/valina di ogni singolo caso.

TAVOLA VI

Livelli di aminoacidi del plasma venoso ombelicale (in $\mu\text{mol/l}$) e rapporto glicina/valina dei 5 casi trattati.

Aminoacido	1	2	3	4	5
Alanina	378	254	256	245	340
Glicina	375	187	181	216	225
Valina	376	184	183	212	222
Prolina	172	109	114	115	118
Serina	160	105	144	129	127
Lisina	685	413	412	421	424
Leucina	231	80	82	105	108
Taurina	412	56	50	62	59
Arginina	63	9	11	38	13
Istidina	64	44	49	71	63
Isoleucina	113	38	36	44	52
Fenilalanina	45	39	21	29	20
Ornitina	8	7	6	25	13
Ac. glutammico	382	36	66	39	74
Tirosina	42	44	12	17	15
Triptofano	32	5	4	8	4
Metionina	33	7	6	16	19
Citrullina	5	4	5	6	8
Ac. aspartico	26	5	9	25	10
Ac. α -NH ₂ -bu.	71	8	8	10	11
Glicina/Valina	0,997	1,016	0,988	1,018	1,013

BIBLIOGRAFIA

- COLLINS E. and TURNER G.: The importance of the small for date baby to the problems of mental retardation. *Med. J. Austr.*, 2, 313, 1971.
- FOMON G.: Metabolic processes in the foetus and newborn infants. H. E. Stenfert, N. W. Kroese eds., Leyden, 1971.
- LINDBLAD B. S.: Metabolic processes in the foetus and newborn infants. H. E. Stenfert, N. W. Kroese eds., Leyden, 1971.
- MANSANI F. E., CAVATORTA E. e CERUTI M.: Aminoacidemia e malnutrizione fetale. *Ateneo parmense, Acta Biomed.* 44, 211, 1973.
- RENAUD R., VINCENDON G., BOOG G., BRETTE J. P., SCHUMACHER J. C., KOEHL C., KIRCHSTETTER L. and GANDAR R.: Intra-aminic injection of aminoacids in the case of fetal malnutrition. *J. Gyn. Obst. Biol. Repr.*, 1, 231-244, 1972.
- WIDDOWSON E. M.: Metabolic processes in the foetus and newborn infants. H. E. Stenfert, N. W. Kroese eds., Leyden, 1971.
- WOLF S.: Metabolic processes in the foetus and newborn infants. H. E. Stenfert, N. W. Kroese eds., Leyden, 1971.
- YOUNG M.: Metabolic processes in the foetus and newborn infants. H. E. Stenfert, N. W. Kroese eds., Leyden, 1971.

Prof. F. E. MANSANI
Cattedra di Fisiopatologia
Ostetrica e Ginecologica
dell'Università di Parma

Contributo allo studio della semeiologia clinica e funzionale dell'iperparatiroidismo primario

*Istituto di Clinica Medica e Terapia Medica II e Istituto di Semeiologia Medica
dell'Università degli Studi di Parma*

ALMERICO NOVARINI

ALBERTO MONTANARI

RIASSUNTO: Gli Autori riferiscono su un caso di adenoma paratiroideo ricoverato per una sintomatologia complessa interessante vari apparati: sono presenti nefrocalcinosi, disturbi gastrointestinali, neuromuscolari e psichici, acidosi metabolica ecc.. La osservazione offre l'occasione per discutere sulla semeiologia clinica e funzionale attuata per porre diagnosi di iperparatiroidismo primario.

SUMMARY: *Contribution to the study of the clinical and functional semeiology of the primary hyperparathyroidism.* The Authors refer to a patient suffering from parathyroid adenoma and hospitalized for a complicated symptomatology affecting several organs: there are nephrocalcinosis, gastro-intestinal, neuro-muscular and psychic troubles, metabolic acidosis, etc. The observation offers the occasion to discuss clinical and functional semeiology used to make a diagnosis of primary hyperparathyroidism.

INTRODUZIONE

La presenza di una litiasi urinaria, specie se recidivante, o di una nefrocalcinosi è motivo per la ricerca di possibili fattori endocrino-metabolici nella eziologia di tali manifestazioni morbose.

La concomitanza di rilievi ripetuti di ipercalcemia deve portare il medico a svolgere indagini più approfondite onde chiarirne le cause in rapporto con tutta una serie di alterazioni funzionali o anatomiche, in particolare neuromuscolari, cardiovascolari, renali e psichiche indotte da tale elevazione.